POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie Obiektowe w C#** |
| **Kod przedmiotu:** | POJ |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 2 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | mgr inż. Adam Urbanowicz |
| **Wersja z dnia:** | 15.02.2025 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne programowanie w C# z zastosowaniem paradygmatu obiektowego; wykonywanie zadań domowych; przygotowanie do kolejnych zajęć laboratoryjnych.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami programowania obiektowego na przykładzie języka C# i platformy .NET. Omawiane są pojęcia interfejs,

klasa, obiekt, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja i kompozycja. Prezentowane są koncepcje i praktyka związana z wykorzystaniem kolekcji generycznych, wyjątków, delegatów i zdarzeń, operacji wejścia/wyjścia oraz wybranych elementów nowoczesnego C# (m.in. LINQ).

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the classes is to familiarize students with the basic concepts of object-oriented programming using C# and the .NET platform as examples. The following notions are discussed: interface, class, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, and composition. Concepts and practical aspects related to the use of generic collections, exceptions, delegates and events, input/output operations, and selected elements of modern C# (including LINQ) are presented.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| PRG1 | znajomość i umiejętność stosowania podstaw programowania strukturalnego (instrukcja warunkowa, pętle, tablice, funkcje i procedury) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do programowania w C#: typy danych, definicja zmiennych, instrukcje sterujące. Tworzenie prostych programów z wykorzystaniem metody Main oraz klasy Console. | |
| 2. | Metody statyczne, tablice i ich praktyczne zastosowanie; interakcja człowiek – komputer z użyciem Console.ReadLine/WriteLine, parsowanie danych wejściowych. | |
| 3. | Programowanie obiektowe: definicja klas, tworzenie obiektów, konstruktory, pola i właściwości (properties). Implementacja metod niestatycznych. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 4. | Enkapsulacja, modyfikatory dostępu, zasady przechowywania danych w pamięci: stos i sterta w kontekście .NET; typy wartościowe i referencyjne. | |
| 5. | Dziedziczenie: override oraz overload, metody wirtualne, przesłanianie składowych, dziedziczenie po klasie object (ToString, Equals, GetHashCode). | |
| 6. | Klasy abstrakcyjne, polimorfizm, kompozycja; wprowadzenie do przestrzeni nazw i organizacji projektu. | |
| 7. | Parametry opcjonalne i nazwane, params (zmienna liczba parametrów) oraz omówienie wyjątków (try/catch/finally), własne wyjątki. | |
| 8. | Wyrażenia regularne w .NET, operacje na plikach (System.IO), serializacja w podstawowym zakresie (np. JSON jako format danych – wprowadzenie). | |
| 9. | Interfejsy w C#, implementacja wielokrotna interfejsów; interfejs IComparable, wprowadzenie do typów generycznych. | |
| 10. | Kolekcje generyczne: List, Dictionary, HashSet; iteracja (foreach), porównywanie i sortowanie; wprowadzenie do LINQ (Where/Select/OrderBy). | |
| 11. | Delegaty i zdarzenia: model zdarzeniowy w C#, Action/Func, event; podstawy programowania zdarzeniowego na prostych przykładach. | |
| 12. | Omówienie wybranych wzorców projektowych (np. Singleton, Factory, Strategy) oraz wstęp do programowania asynchronicznego w C# (async/await) w kontekście prostych operacji I/O. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia programowania obiektowego w C#: klasy, interfejsy, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja, typy generyczne, kolekcje, delegaty i zdarzenia, obsługa wyjątków i serializacja. [K_W10]
- Student zna i rozumie wybrane wzorce projektowe (Creational, Structural, Behavioral) i rozumie ich zastosowanie w budowie rozszerzalnego, testowalnego kodu w .NET. [K_W10]

### Umiejętności

- Student potrafi ocenić poprawność konstrukcji obiektowych i zaprojektować hierarchię klas, zastosować odpowiedni wzorzec projektowy i zaimplementować program obiektowy w C# spełniający specyfikację. [K_U15]
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować i zdebugować program obiektowy w C# z użyciem środowiska Visual Studio/Rider i platformy .NET. [K_U16]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, systematycznie poszerzając wiedzę o nowych możliwościach platformy .NET i języka C#. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny jakości kodu obiektowego i stosowania dobrych praktyk (SOLID, Clean Code) w projektach programistycznych. [K_K05]

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- Andrew Troelsen, Phil Japikse - Pro C# with .NET, Apress (najnowsze wydanie)
- Mark J. Price - C# (najnowsze wydanie, Packt)
- Microsoft Learn - Dokumentacja języka C# i platformy .NET
- Jon Skeet - C# in Depth, Manning Publications